

111 年公 人 高等考 三 考

等	: 高等考 三	科:	力工程 / 子工程	科 目:	工程	代	: 30340
考	: 2 小 (120 座)	※注意: 禁止使用未 考 部核定之 子 算器。					
不必抄	, 作答	及答案依照 序 在申		卷上, 於本 上作答者, 不予 分。			

一、矩 Cayley-Hamilton 定理: 已知矩 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, 利用 - 哈密 定理 算 $A^8 - 3A^7 + 2A^2 + I$ 。(20 分)

二、傅立 求解 ODE: 利用傅立 求解微分方程 $-y'' + 4y = e^{-2|x|}$, $-\infty < x < \infty$ 。(20 分)

三、史托克定理 (Stokes' Theorem) : 算 分 $\oint_C \mathbf{f} \cdot d\mathbf{r}$, 其中 $\mathbf{F} = (y-z)\mathbf{i} + (z-x)\mathbf{j} + (x-y)\mathbf{k}$, C 平面 $x+y+z=1$ 三 坐 平面相交之三角形 界。(20 分)

四、瑕 分 留 定理: 利用 分 (Contour Integration) 明 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ 。(20 分)

五、狄拉克 Delta 函 拉氏 : 求解初值 $y'' + 2y' + 2y = \delta(t - \pi)$, $y(0) = 1, y'(0) = 0$ 。(20 分)